Algoritmo: Waggle Dance en Sistemas Robóticos

El experimento implementa un algoritmo de comunicación descentralizada inspirado en la **waggle dance** de las abejas melíferas. En este sistema, los robots intercambian información sobre recursos sin comunicación explícita, basándose en la percepción, aprendizaje y transmisión de movimientos.

El algoritmo define dos roles principales para los robots:

- **Forrajeros:** Estos robots buscan y demuestran la ubicación de fuentes de recursos.
  Exploración: Un forrajero inicia una exploración autónoma para encontrar fuentes. En la naturaleza, las abejas exploradoras (scouts) realizan vuelos de reconocimiento sin información previa del nido para localizar nuevos parches de flores.

  Encuentro y Recolección: Al encontrar y evaluar una fuente, el forrajero regresa a la colmena virtual con la información.

  Realización de Waggle Dance: En la colmena, el forrajero actúa como Abeja Demostradora, realizando la waggle dance para atraer a otros robots.
  - La **dirección** de la fuente se codifica en la orientación del movimiento del waggle run. esta dirección se mide respecto al ángulo con la posición del sol fuera de la colmena.
  - La **distancia** se codifica en la longitud del trayecto en zigzag del waggle dance del robot. La distancia proporcional es la suma de cada tramo recorrido en el zigzag. Es importante señalar que las abejas naturales realizan este tramo de forma recta y es la duración del waggle run quien que indica la distancia**.** Sin embargo, el objetivo es el mismo: codificar la distancia a la fuente en un patrón de movimiento.
  - El **valor** o calidad de la fuente se codifica en la cantidad de segmentos del waggle dance. Esto difiere del comportamiento natural, donde la calidad se indica por el vigor de la danza y el número de repeticiones del ciclo completo.

  Adaptación de Rol: Si un forrajero ejecuta su waggle dance pero no logra reclutar a otros robots (por un "timeout"):
  - Si el robot es un **Scout** (uno de los dos robots iniciales con información previa de una fuente), simplemente **reinicia su exploración**. Los scouts tienen la función de ser los exploradores primarios y su persistencia es clave en la prospección del enjambre.

- Si el robot es un **Forrajero Normal** (un ex-alumno que encontró una fuente y ahora la demuestra), se convierte en Aprendiz nuevamente para buscar información sobre posibles mejores fuentes. Esto simula el comportamiento de abejas que, al no lograr reclutar o al ver que su fuente ha disminuido su rentabilidad, vuelven al modo de "escucha" en el nido.

- **Alumnos:** Estos robots actúan como "reclutas" o aprendices.
  Observación y Decodificación: Los alumnos "observan" (aprenden patrones de movimiento por medio de la detección de blobs) y decodifican la danza del forrajero. La información se obtiene únicamente por percepción de los movimientos. En abejas naturales, las seguidoras usan sus antenas y vibraciones para decodificar la danza.
  Conversión a Forrajero: Si un alumno aprende información válida de una danza y navega exitosamente a la fuente para recolectar, se convierte en Forrajero, listo para transmitir esa información a otros. Este es el mecanismo de reclutamiento: una abeja reclutada exitosamente se convierte a su vez en reclutadora.
  Adaptación al No Aprendizaje: Si un alumno pasa un "tiempo de observación excedido" sin aprender información válida:
  - Si conoce fuentes previas, explora la mejor fuente previa que ya tenga registrada. Esto refleja la estrategia de las abejas de priorizar el conocimiento previo si no hay nueva información atractiva.
  - Si no conoce fuentes previas, espera y reinicia su contador, esperando aprender de nuevas danzas.

Contexto del Experimento - Hipótesis:

El experimento comienza con **dos robots Scout**. Cada uno posee información predefinida de una fuente cercana (distancia y ángulo) pero distinta. Su objetivo es explorar y "enseñar" estas fuentes a los alumnos iniciales.

Se inician **diez robots Alumno**. Estos robots aprenden de lo que observan (patrón de movimiento codificado con distancia, ángulo respecto al "sol" simulado, y valor de la fuente). Si encuentran la fuente, regresan a la colmena y la transmiten. Si no logran enseñar la fuente en un tiempo determinado, regresan al estado de aprendiz con el objetivo de buscar mejores fuentes.

En la arena hay **tres fuentes** clasificadas por un valor directo (simulado por escala de grises, donde más negro es más significativo) y distancia. En caso de valores similares, la fuente más cercana se considera mejor para simular la eficiencia energética.

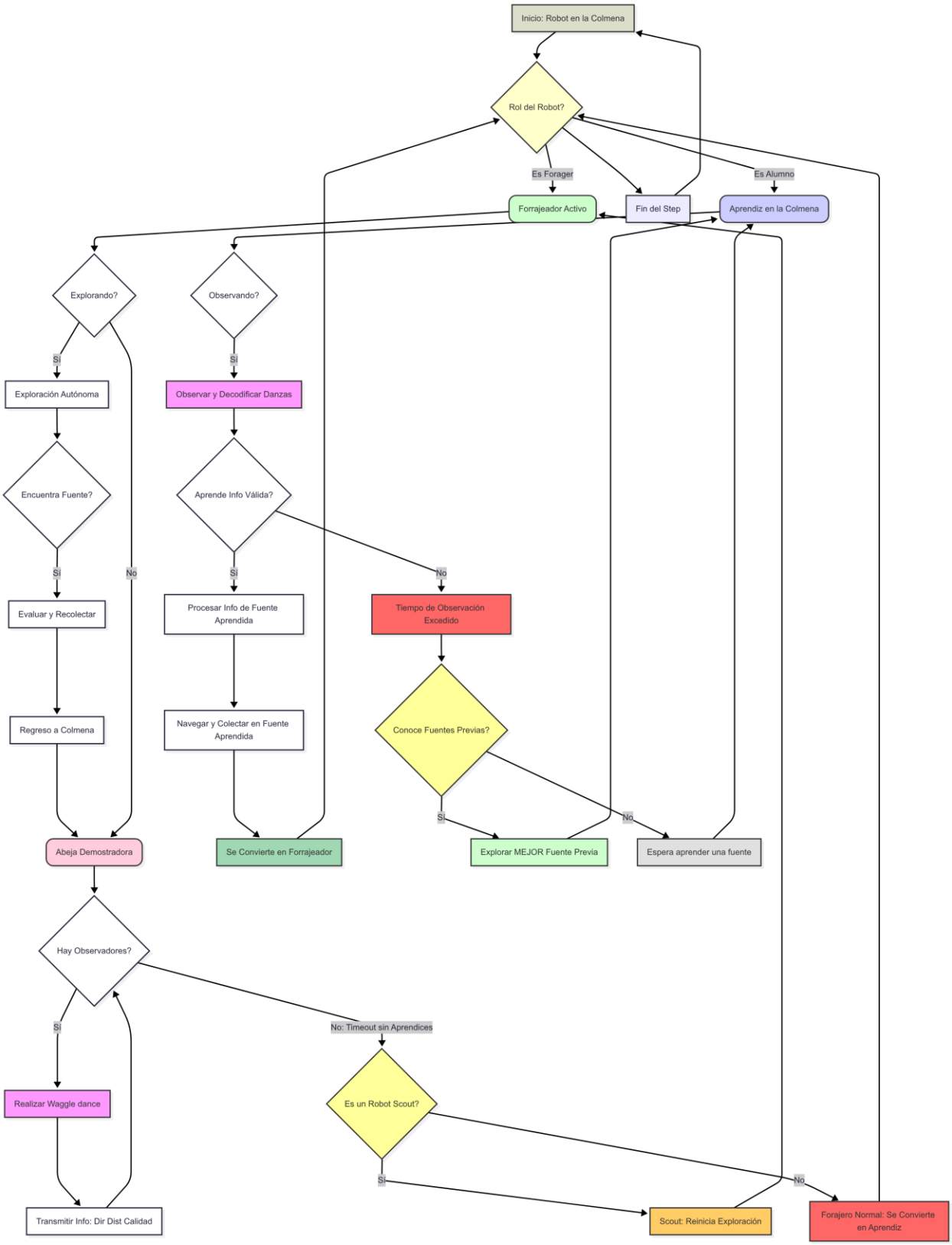
- **Fase Inicial:** El experimento comienza con los dos Scouts dirigiéndose a dos fuentes de igual valor pero diferente distancia. Se predice una convergencia hacia la fuente más cercana a la colmena antes de la mitad del tiempo total del experimento, priorizando la eficiencia de distancia.
- **Fase de Reasignación:** Después de la mitad del tiempo de simulación, se introduce una tercera fuente, que es de mayor valor. A los Scouts se les reasigna la tarea de explorar esta nueva fuente. Se espera que, impulsados por la comunicación del valor superior de esta nueva fuente, todas las abejas converjan hacia ella. Esto simula la capacidad de una colonia de abejas para reasignar su fuerza de forrajeo hacia los parches de flores más ricos, incluso si estos están a mayor distancia que otras fuentes de menor calidad o tamaño.

Exploración de Precisión:

Cuando un robot sale a explorar una fuente, la información aprendida (ángulo, distancia) puede ser inexacta debido a la percepción del robot o interacciones con otros robots. Para mitigar esto, el robot realiza una exploración en espiral en las cercanías del área indicada. Este comportamiento es común en abejas, que realizan vuelos de búsqueda en espiral o zigzags al llegar a la ubicación general indicada por la danza, para localizar la fuente exacta. Si la fuente no se encuentra dentro de un tiempo, el robot asume un error en la información o la inexistencia de la fuente, y regresa al modo aprendiz.

Comportamiento en la Colmena:

Dentro de la colmena, los robots se mueven de forma aleatoria para evitar colisiones y mantenerse dentro del área delimitada. Si el robot necesita aprender, buscará un forrajero que le enseñe. Si su objetivo es salir de la colmena para explorar, primero se dirigirá al centro de la colmena (punto de referencia para el sistema de navegación) antes de iniciar su trayectoria. De forma similar, las abejas en el nido se agrupan en panales, y las que van a forrajear parten desde la entrada o un punto de referencia dentro de la colmena.


Inicio: Robot en la Colmena
Rol del Robot?
Es Forager
Es Alumno
Forrajeador Activo
Fin del Step
Aprendiz en la Colmena
Explorando?
Observando?
Sí
Sí
Exploración Autónoma
Observar y Decodificar Danzas
Encuentra Fuente?
Aprende Info Válida?
Sí
No
Sí
No
Evaluar y Recolectar
Procesar Info de Fuente Aprendida
Tiempo de Observación Excedido
Regreso a Colmena
Navegar y Colectar en Fuente Aprendida
Conoce Fuentes Previas?
Sí
No
Abeja Demostradora
Se Convierte en Forrajeador
Explorar MEJOR Fuente Previa
Espera aprender una fuente
Hay Observadores?
Sí
No: Timeout sin Aprendices
Realizar Waggle dance
Es un Robot Scout?
Sí
No
Transmitir Info: Dir Dist Calidad
Scout: Reinicia Exploración
Forajero Normal: Se Convierte en Aprendiz